



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 1

Énergie interne et transferts thermiques

Douze questions, seul et sans document, en 20 min. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : plusieurs d'entre eux signalent une confusion qui coûte cher à l'épreuve E4.

1. Une température de 27 °C vaut, en kelvins :

- ☐ a. 27 K
- ☐ b. 246 K
- ☐ c. 300 K

2. Un écart de température de 35 °C vaut, en kelvins :

- ☐ a. 308 K
- ☐ b. 35 K
- ☐ c. on ne peut pas convertir un écart

3. Le capteur le plus adapté à une régulation précise autour de 80 °C est :

- ☐ a. la Pt100
- ☐ b. le thermocouple
- ☐ c. la CTN

4. L'énergie nécessaire pour élever de 30 °C la température de 4 kg d'eau vaut :

- ☐ a. 125 kJ
- ☐ b. 502 kJ
- ☐ c. 16,7 kJ

5. Pendant un changement d'état à pression constante, la température :

- ☐ a. reste constante
- ☐ b. augmente plus vite
- ☐ c. diminue

6. Le refroidissement d'une armoire par ventilateur relève principalement de :



- ☐ a. la conduction
- ☐ b. le rayonnement
- ☐ c. la convection

7. Le flux à travers une paroi plane vaut :

- ☐ a. $\lambda S \Delta\theta e$
- ☐ b. $\frac{\lambda S \Delta\theta}{e}$
- ☐ c. $\frac{e \Delta\theta}{\lambda S}$

8. Deux couches de matériaux différents sont superposées. Leurs résistances thermiques :

- ☐ a. s'ajoutent
- ☐ b. s'ajoutent en inverse, comme des résistances en parallèle
- ☐ c. se multiplient

9. Dans une paroi composite, la couche qui commande le flux est celle qui a :

- ☐ a. la plus grande épaisseur
- ☐ b. la plus grande surface
- ☐ c. le plus faible λ

10. Dans la loi de Stefan $P = \varepsilon\sigma ST^4$, la température doit être exprimée :

- ☐ a. en °C
- ☐ b. indifféremment
- ☐ c. en K

11. Une caméra thermique visant du cuivre nu et brillant, réglée sur une émissivité de 0,95 :

- ☐ a. surestime fortement la température
- ☐ b. sous-estime fortement la température
- ☐ c. donne la valeur exacte

12. Un convertisseur de rendement 95 % absorbe 80 kW. La puissance qu'il faut évacuer du local sous forme de chaleur vaut :

- ☐ a. 4 kW
- ☐ b. 76 kW
- ☐ c. 0 kW



Corrigé commenté

1. c. $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$.

2. b. Un *écart* est le même dans les deux échelles : le décalage de 273 disparaît dans la soustraction. C'est pour cela que $Q = mc\Delta\theta$ accepte indifféremment les degrés Celsius et les kelvins.

3. a. La Pt100 est linéaire, stable et normalisée. Le thermocouple est fait pour les hautes températures et demande une électronique soignée ; la CTN est très sensible mais fortement non linéaire, ce qui la réserve aux seuils.

4. b. $Q = 4 \times 4185 \times 30 = 502\,200 \text{ J}$, soit 502 kJ. La réponse a oublie un facteur, la réponse c divise au lieu de multiplier.

5. a. L'énergie apportée sert à défaire les liaisons entre les particules, pas à augmenter leur agitation. C'est le palier de la courbe de chauffe.

6. c. Convection : c'est le déplacement de l'air qui emporte l'énergie. Appeler cela « conduction » est l'erreur la plus fréquente sur cette question.

7. b. $\Phi = \frac{\lambda S \Delta\theta}{e}$. Contrôle de bon sens : plus la paroi est épaisse, moins il passe de flux, donc e est bien au dénominateur.

8. a. Les résistances thermiques s'ajoutent, comme des résistances électriques en série, car le flux est commun à toutes les couches et les écarts de température s'additionnent.

9. c. C'est le matériau de plus faible conductivité qui impose presque toute la résistance. Dans une armoire tôle + isolant, l'isolant représente plus de 99 % de la résistance totale : la tôle ne compte pas.

10. c. En kelvins, obligatoirement. C'est la seule formule du chapitre dans ce cas. Utiliser 60 °C au lieu de 333 K fausse le résultat d'un facteur 950, sans que rien dans le nombre obtenu ne le signale.

11. b. Le cuivre nu a une émissivité voisine de 0,05 : il rayonne bien moins qu'une surface mate à la même température. La caméra, qui attend le rayonnement d'une surface à $\varepsilon = 0,95$, en déduit une température très inférieure à la réalité. D'où l'usage de pastilles mates pour la thermographie sur jeux de barres.

12. a. $P_{\text{pertes}} = 80 \times (1 - 0,95) = 4 \text{ kW}$. Ces 4 kW ne disparaissent pas : ils échauffent le local et doivent être évacués. La réponse b confond puissance utile et pertes.

Les trois choses à savoir refaire sans hésiter. Passer d'une énergie à une puissance et retour, en J comme en kWh ; calculer un flux à travers une paroi composite en additionnant les résistances thermiques ; établir un bilan $W_a = W_u + W_p$ et en déduire la chaleur à évacuer. Ces trois gestes ouvrent toutes les parties thermiques des sujets E4.